

洋地黄类药的药物相互作用

洋地黄具有表中所示的药理作用,广泛用于充血性心力衰竭和快速室上性心律失常的治疗。作者常用口服地高辛及静脉用西地兰。这些洋地黄制剂常常引起中毒,特别是低血钾及肾功能低下在临床上常常成为洋地黄中毒的诱因。随着临床药理学的发展及洋地黄血中浓度测定的普及,药物相互作用而引起的洋地黄中毒逐渐被认识,以下主要讨论洋地黄与心血管系统药物之间的相互作用。

表 洋地黄的药理作用

- | |
|------------------|
| ① 增加心肌收缩力 |
| ② 兴奋迷走神经 |
| ③ 抑制传导 |
| ④ 兴奋末梢神经 |
| ⑤ 对中枢神经(呕吐中枢)的作用 |

一、影响洋地黄吸收的药物

1. 液体制酸剂 这些药物可减少25%~55%的洋地黄吸收,但机制尚不清。

2. 抗菌素 据报道新霉素、磺胺、PAS可减少洋地黄的吸收约18~28%,所以与这些药物同时服用时,洋地黄有必要增量。与之相反,红霉素及四环素因改变肠道菌群影响地高辛的失活,使地高辛在血中浓度升高。

二、影响洋地黄在体内分布及排泄的药物

1. 抗心律失常药物

奎尼丁 奎尼丁通过①使地高辛体内分布减少;②肾小管分泌减少;③抑制在肝脏的代谢;④使地高辛的生物活性增加,这四方面作用使其血中浓度上升约2倍。这意味着几乎所有同时服用地高辛时,患者的血中浓度均达到中毒的水平。所以,在不得不同时合用此二种药物的情况下,要给与半量地高辛并且监测血中地高辛的浓度。

苯丙酰苯心安 可抑制地高辛的肾及肾外排泄,使血中地高辛浓度上升。所以此药与地高辛合用时,地高辛需要减量。

乙胺碘呋酮 通过减少地高辛的肾及肾外排泄而使血中浓度增加70~100%。与此药合用时地高辛需要减量。

2. 钙离子拮抗剂

异搏定通过抑制地高辛自肾小管的分泌和地高辛在肝脏的代谢而使地高辛的血中浓度增加70~100%,所以此药与地高辛并用地高辛应减量。

硫氮革酮 与地高辛的相互作用尚未明确,有报道可稍增加地高辛的血中浓度,但不如异搏定明显。

3. 利尿剂

噻嗪类及袢利尿剂 虽然影响地高辛的肾小球滤过率,但对地高辛血中浓度的影响尚不清楚,但应注意利尿剂所致低钾血症引起的地高辛中毒。

安体舒通 抑制地高辛在肾小管的分泌,而氮苯噻唑可抑制地高辛的肾外排泄,所以两者均可使地高辛的血中浓度上升。

4. 血管扩张剂 慢性心功能不全的患者静脉内注射硝普钠和肼苯哒嗪后,肾小管分泌地高辛增加50%,但长期应用血管扩张剂时是否需要增加地高辛的剂量尚无定论。

5. 血管紧张素转换酶抑制剂 用于心衰的血管紧张素转换酶抑制剂中,尚未发现enalapril与地高辛的相互作用。过去曾报道captopril减少地高辛的肾小球滤过率和肾小管的分泌而使地高辛血中浓度上升,但近来的报道无有意义的变化。

毛地黄毒苷(digitoxin)70%在肝脏代谢,所以如果并用诱导药物代谢的酶药物可使其血中浓度下降,而并用抑制药物代谢酶的藥物,可使其血中浓度上升。奎尼丁不影响毛地黄毒苷的体内分布,但抑制其在肝脏的代谢,而且抑制其在肾脏的排泄,所以可使血中地高辛的浓度上升40~50%。

斎藤和人 他:循環器科 31(4): 342, 1992.

林杰 摘译